MANUAL UA 2: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS

Módulo Formativo: MP1706 – Didáctica de la Formación Profesional



SSC_C_017_5B: "Habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación profesional"

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

📌 ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE ESTRUCTURADO DEL MANUAL

1. Encuadre Curricular y Competencial

- Matriz de Correlación: Criterios de Evaluación (CE 2.a - 2.g) y Núcleos Temáticos

2. Capítulo 1: Fundamentos Técnicos, Pedagógicos y Metodológicos

- 2.1. Alineación Constructiva (John Biggs)

- 2.2. Teoría de la Carga Cognitiva (John Sweller)

- 2.3. Principios del Diseño Gráfico CRAP (Robin Williams)

3. Capítulo 2: Diseño de Materiales Impresos, Digitales y Presentaciones Didácticas

- 3.1. Estructuras Modulares y Diagramación

- 3.2. Legibilidad Tipográfica y Jerarquía

- 3.3. Regla 6x6 y Diseño de Presentaciones Didácticas

- 3.4. Criterios de Legibilidad y Accesibilidad en Medios Impresos y Digitales

4. Capítulo 3: Organizadores Gráficos e Infografías

- 4.1. Tipología y Aplicación Pedagógica de Organizadores Gráficos

- 4.2. Diseño de Infografías Técnicas Didácticas

5. Capítulo 4: Accesibilidad Universal (DUA), Sostenibilidad y Entornos Digitales

- 5.1. Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) a los Materiales

- 5.2. Ecodiseño y Sostenibilidad en Materiales Impresos (Papel Cero)

- 5.3. Recursos Educativos Abiertos (REA) y Licencias Creative Commons

- 5.4. Uso Ético y Contraste Crítico de la Inteligencia Artificial (IA)

6. Glosario de Términos Técnicos

7. Bibliografía y Referencias Normativas

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

1. ENCUADRE CURRICULAR Y COMPETENCIAL

El diseño de recursos y materiales educativos constituye una de las fases fundamentales en la intervención pedagógica dentro del ámbito de la Formación Profesional. El presente manual teórico articula la fundamentación teórica, las metodologías de diseño visual y las directrices técnicas requeridas para el desarrollo de materiales gráficos, impresos y digitales.

Esta Unidad de Aprendizaje (UA2) se integra formalmente en el Módulo Profesional 1706 (MP1706): Didáctica de la Formación Profesional, respondiendo de manera directa a la consecución del Resultado de Aprendizaje 2 (RA2) y sus correspondientes Criterios de Evaluación (CE 2.a a 2.g).

Matriz de Correlación: Criterios de Evaluación y Núcleos Temáticos

Criterio de Evaluación (CE)	Descripción del Criterio	Núcleo Temático de la UA2
CE 2.a	Selecciona los recursos didácticos de acuerdo con los objetivos formativos, las características del alumnado y las posibilidades del entorno.	Fundamentos pedagógicos, Alineación Constructiva y Teoría de la Carga Cognitiva.
CE 2.b	Aplica principios metodológicos y pedagógicos en la estructuración de la información visual e impresa.	Diseño tipográfico, diagramación modular y principios CRAP.
CE 2.c	Emplea elementos de diseño gráfico e iconográfico para facilitar la comprensión y la retención del aprendizaje.	Organizadores gráficos, mapas conceptuales e infografías técnicas.
CE 2.d	Aplica criterios de accesibilidad universal y diseño para todos en la creación y adaptación de materiales.	Principios DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) y estándares WCAG.
CE 2.e	Utiliza herramientas informáticas y de creación de contenidos respetando los	Recursos Educativos Abiertos (REA), licencias Creative Commons y uso ético de la IA.

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

	derechos de autoría y licencias de uso.	
CE 2.f	Adapta materiales didácticos impresos y digitales atendiendo a criterios de sostenibilidad medioambiental.	Ecodiseño impreso, política de papel cero y optimización digital.
CE 2.g	Evalúa la efectividad de los materiales elaborados introduciendo propuestas de mejora continua.	Control de calidad didáctica, contraste crítico y verificación técnica.

2. CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS

2.1. Alineación Constructiva (John Biggs)

El principio de Alineación Constructiva, formulado por John Biggs, establece que el aprendizaje eficaz se produce cuando existe una consonancia sistemática entre los Resultados de Aprendizaje (RA), las actividades de enseñanza-aprendizaje y las tareas de evaluación.

En la elaboración de materiales didácticos, este principio exige que el recurso gráfico o impreso no funcione como un mero elemento ilustrativo o decorativo, sino como un mediador instruccional activo. El material debe estructurarse para activar las operaciones cognitivas requeridas por el RA.

💡 **NOTA ACLARATORIA DOCENTE:**
Al diseñar una guía de trabajo o una presentación, determine primero el verbo taxonómico del Criterio de Evaluación (ej. diagnosticar, ensamblar, calcular). El material gráfico debe contener la estructura cognitiva exacta que el alumno necesita ejercitar.

2.2. Teoría de la Carga Cognitiva (John Sweller)

La Teoría de la Carga Cognitiva (TCC) se basa en la arquitectura de la memoria humana, dividida en Memoria de Trabajo (limitada en capacidad y tiempo) y Memoria a Largo Plazo (ilimitada). Para optimizar el procesamiento de información, el diseño de materiales debe gestionar cuidadosamente tres tipos de carga cognitiva:

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

1. Carga Cognitiva Intrínseca: Inherente a la complejidad del contenido o tarea. Se andamia dividiendo el contenido en módulos.
2. Carga Cognitiva Extraña (Extrínseca): Provocada por un deficiente diseño del material. Se debe minimizar mediante maquetación clara y limpia.
3. Carga Cognitiva Germana (Relevante): Dedicada al procesamiento e integración de esquemas mentales. Debe maximizarse con organizadores visuales.

🛠️ **EJEMPLO PRÁCTICO EN FP:**
En la Familia Profesional de Mantenimiento de Vehículos: Al elaborar una lámina sobre el 'Despiece de un Turbocompresor', el diseño correcto integra el texto explicativo breve mediante flechas directas sobre el componente técnico, eliminando la atención dividida y la carga extraña.

2.3. Principios del Diseño Gráfico CRAP (Robin Williams)

• **Contraste (Contrast):** Destacar elementos clave mediante tipografía, tamaño o color para crear jerarquías visuales claras.
• **Repetición (Repetition):** Reiterar elementos visuales (paleta cromática, fuentes, viñetas) a lo largo del documento para dar coherencia.
• **Alineación (Alignment):** Cada elemento debe guardar una conexión visual clara con el resto. Priorizar alineación a la izquierda.
• **Proximidad (Proximity):** Los elementos relacionados entre sí deben agruparse físicamente, formando unidades visuales consolidadas.

3. CAPÍTULO 2: DISEÑO DE MATERIALES IMPRESOS, DIGITALES Y PRESENTACIONES

3.1. Estructuras Modulares y Diagramación

La diagramación pedagógica se fundamenta en el uso de una retícula modular que subdivide el espacio en columnas y filas para ubicar estandarizadamente texto, imágenes y cajas didácticas.

3.2. Legibilidad Tipográfica y Jerarquía

• **Tipografías Sans-Serif (Arial, Inter, Calibri):** Idóneas para pantallas, documentos digitales y textos de lectura técnica rápida.
• **Interlineado Recomendado:** Entre el 120% y el 140% (1.25 a 1.35) del tamaño de la fuente.
• **Longitud de línea ideal:** Entre 45 y 75 caracteres por línea para evitar la fatiga visual.

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

Protocolo de Tipografía y Jerarquía Visual (H1/H2/H3)

Para asegurar que el documento se lea con fluidez y sea indexable por lectores de pantalla, se debe aplicar este cuadro estricto de estilos:

Nivel de Estilo	Fuente Recomendada	Tamaño	Interlineado	Color Sugerido
Título Principal (H1)	Arial / Inter (Negrita)	18 - 20 pt	1.15	Terracota (#C0392B)
Subtítulo / Sección (H2)	Arial / Inter (Negrita)	14 - 16 pt	1.15	Naranja Cálido (#D35400)
Subsección (H3)	Arial / Inter (Seminegrita)	12 - 13 pt	1.15	Ámbar / Ocre (#B76E00)
Cuerpo de Texto	Calibri / Open Sans	11 pt	1.25 a 1.35	Gris Oscuro (#2C3E50)

3.3. Regla 6x6 y Diseño de Presentaciones Didácticas

⚠️ **REGLA DIDÁCTICA CLAVE:**
La Regla del 6x6 establece no incluir más de 6 líneas de texto por diapositiva, ni más de 6 palabras por línea. Este criterio fuerza la síntesis y previene que el docente lea literalmente la pantalla.

4. CAPÍTULO 3: ORGANIZADORES GRÁFICOS E INFOGRAFÍAS

4.1. Tipología de Organizadores Gráficos

1. Mapas Conceptuales (Novak): Redes nodales jerárquicas con conectores lógicos.
2. Diagramas de Flujo: Secuencias procedimentales o algoritmos de toma de decisiones.
3. Diagramas Causa-Efecto (Ishikawa): Análisis de causas raíz de problemas técnicos en categorías estructuradas.

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

CONSTRUCCIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS Y DIAGRAMAS OPERATIVOS

.Guía Paso a Paso para el Diseño de Mapas Conceptuales (Novak)

1. Identificar la pregunta de enfoque: Escribirla en la parte superior (ej. ¿Cómo se clasifica el riesgo eléctrico en el taller?).
2. Seleccionar los conceptos clave (Nodos): Encerrar cada concepto dentro de un rectángulo redondeado con fondo neutro.
3. Establecer las líneas de enlace: Conectar los nodos mediante flechas finas y añadir palabras de enlace en minúscula sobre la línea (ej. 'se divide en', 'requiere de', 'provoca').

Diseño de Diagramas de Flujo para Resolución de Averías (Troubleshooting)

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE DIAGRAMA DE FLUJO:

Inicio del Proceso [Óvalo]
└──> Verificar voltaje de 12V [Rectángulo: Acción]
└──> ¿Da 12V? [Rombo: Decisión]
├── SÍ ──> Continuar con el circuito [Acción]
└── NO ──> Sustituir fusible o batería [Acción]

📌 **NOTA DE TALLER:**
Limpie el diagrama limitando las salidas de los rombos de decisión a únicamente 2 opciones (SÍ / NO). Si existen más de tres alternativas, utilice una tabla de decisión en lugar de un diagrama de flujo.

. Técnica de Maquetación de Infografías Verticales

- **Proporción de lienzo:** Utilice el formato vertical estándar 800 x 2000 px.
- **Estructura en 3 Bloques:**

1. Cabecera (15%): Título impacto + Icono principal.
2. Cuerpo Central (70%): Secuencia paso a paso (máximo 5 o 6 pasos numerados con iconos

. Diseño de Infografías Técnicas Didácticas

🔍 **EJEMPLO PRÁCTICO EN FP:**
En Hostelería y Turismo: En lugar de un texto continuo de 3 páginas sobre normativa de manipulación de

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

alimentos, se diseña una infografía de proceso con 5 pasos secuenciales numerados con iconos de alto contraste y cuadros de advertencia cromática.

5. CAPÍTULO 4: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (DUA), SOSTENIBILIDAD Y ENTORNO DIGITAL

5.1. Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

• **Múltiples formas de Representación:** Ofrecer contenidos en texto, audio e imágenes con Texto Alternativo (Alt Text).
• **Múltiples formas de Acción y Expresión:** Permitir entregas en formatos diversos (informes, infografías, presentaciones orales).
• **Múltiples formas de Implicación:** Plantear retos contextualizados en el entorno laboral real.

5.2. Ecodiseño y Sostenibilidad (Papel Cero)

Fomentar la utilización de repositorios cloud, PDFs interactivos rellenables y el uso de papel 100% reciclado con certificación FSC o PEFC cuando la impresión sea imprescindible.

5.3. Licencias Creative Commons (REA)

• **BY:** Reconocimiento de autoría.
• **NC:** No comercial.
• **SA:** Compartir igual.

5.4. Uso Ético de la Inteligencia Artificial (IA)

🤖 **NOTA ÉTICA Y NORMATIVA:**
El docente debe actuar siempre bajo el principio de 'Human-in-the-Loop', realizando un contraste crítico previo de cualquier contenido generado por IA para eliminar alucinaciones, datos obsoletos o sesgos.

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

• **Alineación Constructiva:** Coherencia directa entre RA, actividades y evaluación.
• **Alt Text:** Texto alternativo descriptivo para accesibilidad visual.
• **Carga Cognitiva Extraña:** Esfuerzo mental innecesario causado por un mal diseño.
• **DUA:** Diseño Universal para el Aprendizaje.

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.

- **REA:** Recursos Educativos Abiertos con licencias libres.
- **Regla 6x6:** Límite de 6 líneas por diapositiva y 6 palabras por línea.

7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS

- **Biggs, J. (2011).** Calidad del aprendizaje universitario. Narcea.
- **España. Ley Orgánica 3/2022,** de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- **España. Real Decreto 659/2023,** por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de FP.
- **Sweller, J. (2020).** Cognitive load theory and educational technology.

Proyecto EFESO Diputación Provincial de Toledo adjudicado a KLC Idiomas y Formación S. L. resolución 06/02/2026. Publicada Ted.europa.eu 10/04/2026 y Plataforma de Contrataciones del Estado 10/04/2026.